

Ejercicios de Fracciones

Matemática — Clase 7 · Números racionales no negativos

Parte 1 — ¿Qué fracción representa la parte?

Ejercicio 1

Una barra de chocolate tiene 8 cuadraditos. Lucía comió 3. ¿Qué fracción del chocolate comió?

Cómo se resuelve:

- La barra entera tiene 8 partes → ese es el DENOMINADOR (el total).
- Lucía comió 3 partes → ese es el NUMERADOR (la parte que nos interesa).
- Fracción = partes comidas / total = $3/8$

Respuesta: Lucía comió $3/8$ del chocolate.

Ejercicio 2

Un rectángulo está dividido en 6 partes iguales y 2 están pintadas de azul. ¿Qué fracción está pintada? Simplificá la respuesta.

Cómo se resuelve:

- Total de partes: 6 → DENOMINADOR.
- Partes pintadas: 2 → NUMERADOR.
- Fracción = $2/6$.
- Para simplificar buscamos el mayor número que divida a 2 y a 6: es el 2.
- $2 \div 2 = 1$ y $6 \div 2 = 3 \rightarrow 2/6 = 1/3$.

Respuesta: Está pintada $1/3$ del rectángulo.

Ejercicio 3

Una pizza se cortó en 10 porciones. Se comieron 7. ¿Qué fracción de la pizza quedó?

Cómo se resuelve:

- Porciones que quedaron: $10 - 7 = 3$.
- Fracción restante = porciones que quedaron / total = $3/10$.
- ¿Se puede simplificar $3/10$? El único divisor común de 3 y 10 es 1, así que ya es irreducible.

Respuesta: Quedó $3/10$ de la pizza.

Ejercicio 4

5 tartas se reparten en partes iguales entre 4 amigos. ¿Qué fracción de tarta le toca a cada uno?

Cómo se resuelve:

- Dividimos la cantidad de tartas entre la cantidad de amigos: $5 \div 4$.
- Como 5 no se divide exactamente entre 4, escribimos el resultado como fracción: $5/4$.
- $5/4$ es mayor que 1. Para escribirlo como número mixto: $5 \div 4 = 1$ con resto 1, así que $5/4 = 1$ y $1/4$.

Respuesta: A cada amigo le toca $5/4 = 1$ y $1/4$ de tarta (una tarta entera y un cuarto más).

Ejercicio 5

3 pizzas se reparten entre 4 amigos en partes iguales. ¿Cuánta pizza le corresponde a cada uno?

Cómo se resuelve:

- Dividimos: $3 \div 4$.
- Como 3 es menor que 4, el resultado es una fracción menor que 1: $3/4$.
- Esto se puede pensar así: dividimos cada pizza en 4 partes, hay 12 partes en total (3×4), y cada amigo recibe 3 partes ($12 \div 4 = 3$).

Respuesta: A cada amigo le corresponde $3/4$ de pizza.

Parte 2 — Fracciones equivalentes

Ejercicio 6

Completá para que las fracciones sean equivalentes: $\frac{3}{5} = \frac{?}{15}$

Cómo se resuelve:

- Preguntamos: ¿por qué número multiplicamos 5 para llegar a 15? $5 \times 3 = 15$.
- El denominador se multiplicó por 3, así que el numerador también debe multiplicarse por 3.
- $3 \times 3 = 9$.

Respuesta: $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$.

Ejercicio 7

Completá: $\frac{6}{18} = \frac{?}{3}$

Cómo se resuelve:

- ¿Por qué número dividimos 18 para llegar a 3? $18 \div 6 = 3$.
- El denominador se dividió por 6, así que el numerador también: $6 \div 6 = 1$.

Respuesta: $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$.

Ejercicio 8

¿Son equivalentes $\frac{2}{3}$ y $\frac{10}{15}$? Explicá cómo saberlo.

Cómo se resuelve:

- Método: multiplicamos en cruz y comparamos.
- $2 \times 15 = 30$ y $3 \times 10 = 30$.
- Como los productos son iguales, las fracciones son equivalentes.
- También se puede ver así: $\frac{2}{3} \times (\frac{5}{5}) = \frac{10}{15}$.

Respuesta: Sí, $\frac{2}{3}$ y $\frac{10}{15}$ son equivalentes.

Ejercicio 9

Completá: $\frac{28}{8} = \frac{?}{2} = \frac{42}{?}$

Cómo se resuelve:

- Para $\frac{?}{2}$: ¿por qué dividimos 8 para llegar a 2? $\rightarrow 8 \div 4 = 2$. Entonces $28 \div 4 = 7$.
- Para $\frac{42}{?}$: multiplicamos $28 \times ? = 42$, entonces $? = 42 \div 28 = \frac{3}{2}$... mejor usar otra vía:
- $\frac{42}{28}$ en la misma proporción que $\frac{28}{8}$: multiplicamos por $\frac{42}{28} = \frac{3}{2} \rightarrow$ denominador: $8 \times (\frac{3}{2}) = 12$.

Respuesta: $\frac{28}{8} = \frac{7}{2} = \frac{42}{12}$.

Ejercicio 10

Expresá $\frac{2}{3}$ con denominador 15.

Cómo se resuelve:

- ¿Cuánto multiplicamos 3 para llegar a 15? $\rightarrow 3 \times 5 = 15$.
- Multiplicamos también el numerador por 5: $2 \times 5 = 10$.

Respuesta: $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$.

Parte 3 — Fracciones irreducibles (simplificar)

Ejercicio 11

Simplificá $15/60$ hasta obtener la fracción irreducible.

Cómo se resuelve:

- Buscamos el Mayor Divisor Común (MCD) de 15 y 60.
- Divisores de 15: 1, 3, 5, 15.
- Divisores de 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.
- El mayor divisor común es 15.
- Dividimos: $15 \div 15 = 1$ y $60 \div 15 = 4$.

Respuesta: $15/60 = 1/4$. Es irreducible porque 1 y 4 no tienen divisores comunes mayores que 1.

Ejercicio 12

Simplificá $42/105$.

Cómo se resuelve:

- Factorizamos: $42 = 2 \times 3 \times 7$ y $105 = 3 \times 5 \times 7$.
- Factores comunes: 3 y 7 $\rightarrow$ MCD = $3 \times 7 = 21$.
- $42 \div 21 = 2$ y $105 \div 21 = 5$.

Respuesta: $42/105 = 2/5$. (2 y 5 son coprimos $\rightarrow$ fracción irreducible.)

Ejercicio 13

Simplificá $66/44$.

Cómo se resuelve:

- $66 = 2 \times 3 \times 11$ y $44 = 2 \times 2 \times 11$.
- Factores comunes: 2 y 11 $\rightarrow$ MCD = $2 \times 11 = 22$.
- $66 \div 22 = 3$ y $44 \div 22 = 2$.
- $3/2$ es mayor que 1: como número mixto = 1 y $1/2$.

Respuesta: $66/44 = 3/2 = 1$ y $1/2$.

Ejercicio 14

¿Es $5/8$ una fracción irreducible? ¿Por qué?

Cómo se resuelve:

- Divisores de 5: 1, 5.
- Divisores de 8: 1, 2, 4, 8.
- El único divisor que comparten es el 1. Cuando el MCD = 1, los números se llaman COPRIMOS.
- Si el MCD es 1, la fracción ya no se puede simplificar más: es irreducible.

Respuesta: Sí, $5/8$ es irreducible porque 5 y 8 son coprimos (MCD = 1).

Parte 4 — Fracción de una cantidad

Ejercicio 15

En un grupo de 36 alumnos, 20 son varones. ¿Qué fracción del grupo son mujeres? Simplificá.

Cómo se resuelve:

- Primero calculamos cuántas mujeres hay: $36 - 20 = 16$ mujeres.
- Fracción de mujeres = mujeres / total = $16/36$.
- Simplificamos: MCD(16, 36) = 4. Dividimos: $16 \div 4 = 4$ y $36 \div 4 = 9$.

Respuesta: Las mujeres representan $4/9$ del grupo.

Ejercicio 16

De 50 pelotas, $\frac{2}{5}$ son de fútbol. ¿Cuántas pelotas de fútbol hay?

Cómo se resuelve:

- Calcular una fracción de una cantidad = multiplicar.
- $\frac{2}{5}$ de 50 = $(50 \div 5) \times 2$.
- Primero dividimos por el denominador: $50 \div 5 = 10$ (eso es $\frac{1}{5}$ de 50).
- Luego multiplicamos por el numerador: $10 \times 2 = 20$.

Respuesta: Hay 20 pelotas de fútbol.

Ejercicio 17

De 50 pelotas, $\frac{3}{10}$ son de vóley. Si se compran 10 pelotas más de básquet, ¿qué fracción del nuevo total representan las de vóley?

Cómo se resuelve:

- Pelotas de vóley: $\frac{3}{10}$ de 50 = $(50 \div 10) \times 3 = 5 \times 3 = 15$ pelotas.
- Nuevo total: $50 + 10 = 60$ pelotas.
- Fracción de vóley sobre el nuevo total: $\frac{15}{60}$.
- Simplificamos: $\text{MCD}(15, 60) = 15 \rightarrow 15 \div 15 = 1$ y $60 \div 15 = 4$.

Respuesta: Las pelotas de vóley representan $\frac{1}{4}$ del nuevo total.

Ejercicio 18

La receta de masitas de coco es para 12 (una docena). Facundo necesita hacer 18. Si la receta pide $\frac{1}{4}$ kilo de dulce de leche, ¿cuánto necesita para 18 masitas?

Cómo se resuelve:

- Buscamos el factor de escala: $18 \div 12 = \frac{3}{2}$ (necesitamos una vez y media la receta).
- Multiplicamos la cantidad de dulce de leche por ese factor: $\frac{1}{4} \times \frac{3}{2}$.
- Multiplicamos numeradores: $1 \times 3 = 3$. Multiplicamos denominadores: $4 \times 2 = 8$.
- Resultado: $\frac{3}{8}$ de kilo de dulce de leche.

Respuesta: Para 18 masitas se necesitan $\frac{3}{8}$ kg de dulce de leche.

Parte 5 — Reconstrucción de la unidad

Ejercicio 19

Un rectángulo azul representa los $\frac{2}{5}$ de la unidad. ¿Cuántos rectángulos iguales se necesitan para formar la unidad completa?

Cómo se resuelve:

- Si el rectángulo azul = $\frac{2}{5}$, entonces la mitad del rectángulo = $\frac{1}{5}$.
- Dividimos el rectángulo en 2 partes iguales: cada una es $\frac{1}{5}$ de la unidad.
- La unidad entera = $\frac{5}{5}$, es decir, necesitamos 5 partes de tamaño $\frac{1}{5}$.
- Como el rectángulo tiene 2 de esas partes, necesitamos $5 \div 2 = 2,5$ rectángulos azules.
- En términos de piezas del tamaño $\frac{1}{5}$: la unidad se forma con 5 piezas.

Respuesta: La unidad equivale a 2 rectángulos y medio (2,5 veces el rectángulo dado), o 5 piezas del tamaño $\frac{1}{5}$.

Ejercicio 20

Una figura representa los $\frac{8}{3}$ de la unidad y está formada por 16 triángulos. ¿Cuántos triángulos forman la unidad?

Cómo se resuelve:

- Sabemos que 16 triángulos = $\frac{8}{3}$ de la unidad.
- Calculamos cuántos triángulos es $\frac{1}{3}$: si 8 tercios = 16 triángulos, entonces 1 tercio = $16 \div 8 = 2$ triángulos.
- La unidad = $\frac{3}{3}$, es decir, 3 tercios. Cada tercio tiene 2 triángulos.
- Unidad = $3 \times 2 = 6$ triángulos.
- Verificación: 6 triángulos = 1 unidad, entonces 16 triángulos = $16/6 = \frac{8}{3}$. ✓

Respuesta: La unidad está formada por 6 triángulos.